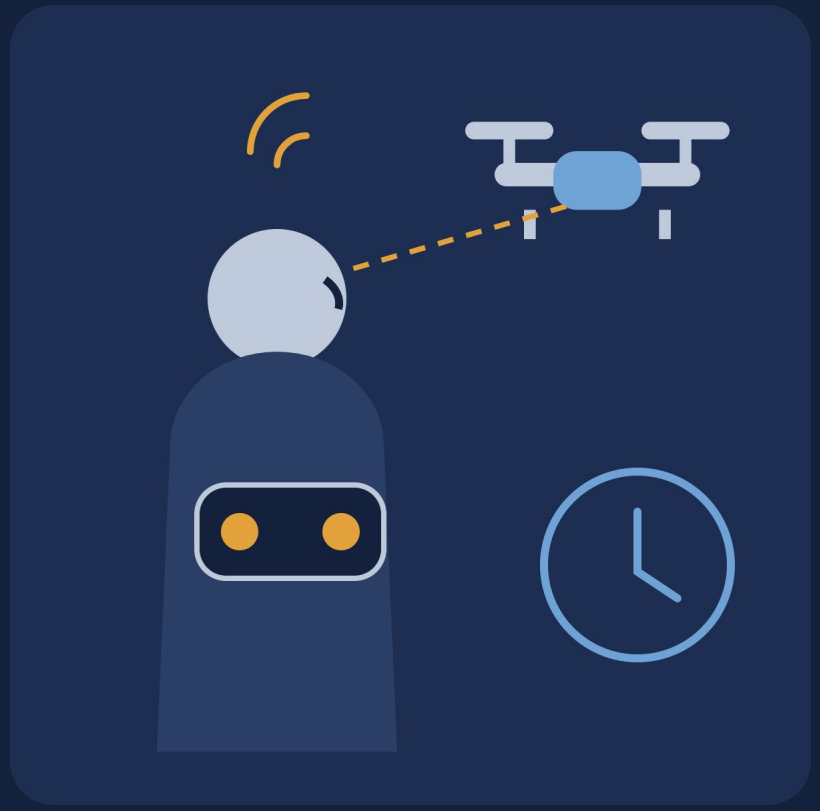
# Адамның мүмкіндіктері мен шектеулері

Қауіп факторлары мен қателерді бақылау



КІРІСПЕ

# Ресми ақпарат көздері

**ПАЖ пайдалану қағидалары** (№ 706): «адамның мүмкіндіктері» анықтамасы; 101, 104, 105-тармақтар; денсаулық талаптары (24, 25, 27-тармақтар)

**caa.gov.kz — № 764 бұйрық**, авиация персоналын даярлаудың үлгілік бағдарламалары: қауіп факторы, қате, оларды бақылау

**caa.gov.kz — UAS ID 2023-01 директивасы**: сыртқы ұшқыштың жүктемесі, жұмыс орны, басқару органдары

**ИКАО құжаттары**: адам факторы бойынша нұсқаулық (Doc 9683), ұшу қауіпсіздігін басқару (Doc 9859), RPAS (Doc 10019)

КІРІСПЕ · НЕГЕ МАҢЫЗДЫ

# Адам — қауіпсіздіктің әлсіз де, күшті де буыны

**70–80%**

авиациялық оқиғаларда адам факторы себептердің бірі болады — халықаралық зерттеулердегі жалпы баға

**Әлсіз буын:** шаршайды, алаңдайды, қателеседі, асығады

**Күшті буын:** күтпеген жағдайды байқап, автоматика шеше алмайтын мәселені шешеді

**Мақсат** — қатесіз адам емес, қатесін дер кезінде байқап, түзететін адам

I

# Адамның мүмкіндіктері мен шектеулері

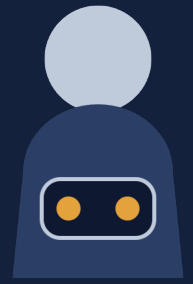
SHELL моделі, көру, бағдар, зейін, физиология, автоматтандыру

I · SHELL МОДЕЛІ

# Сыртқы ұшқыш және оның айналасы

### S — Software
Қолданба, нұсқаулық, тексеру парағы, ережелер

### E — Environment
Жел, күн, суық, кедергілер, шу, бөгде адамдар



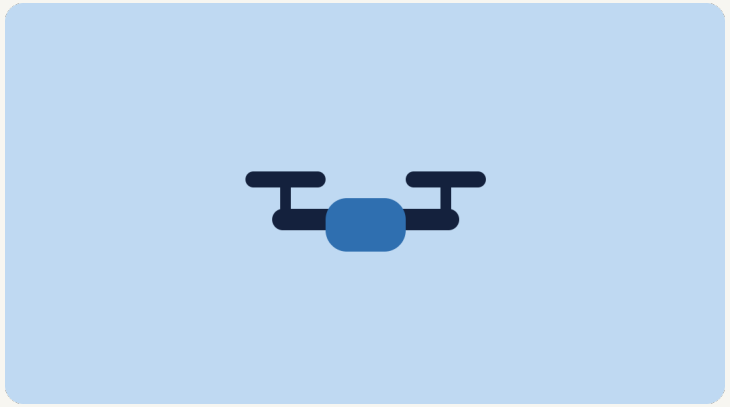
### L — Liveware
Орталықта — сыртқы ұшқыш: көруі, есте сақтауы, шаршауы, денсаулығы

### H — Hardware
Дрон, пульт, экран, FPV көзілдірік, симулятор

### L — Liveware
Бақылаушы, ӘҚБ диспетчері, тапсырыс беруші

I · КӨРУ

# Қашықтаған сайын дрон «нүктеге» айналады



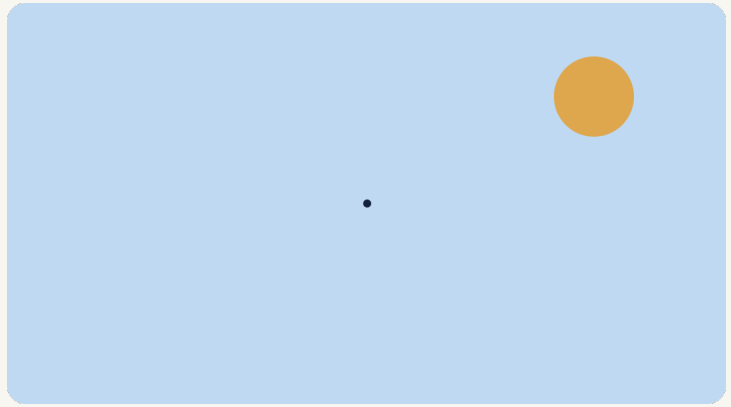
**100 м · ≈ 8,6'**

Пішіні мен бағыты анық көрінеді



**300 м · ≈ 2,9'**

Кішкентай дақ, бағытын анықтау қиын



**500 м · ≈ 1,7'**

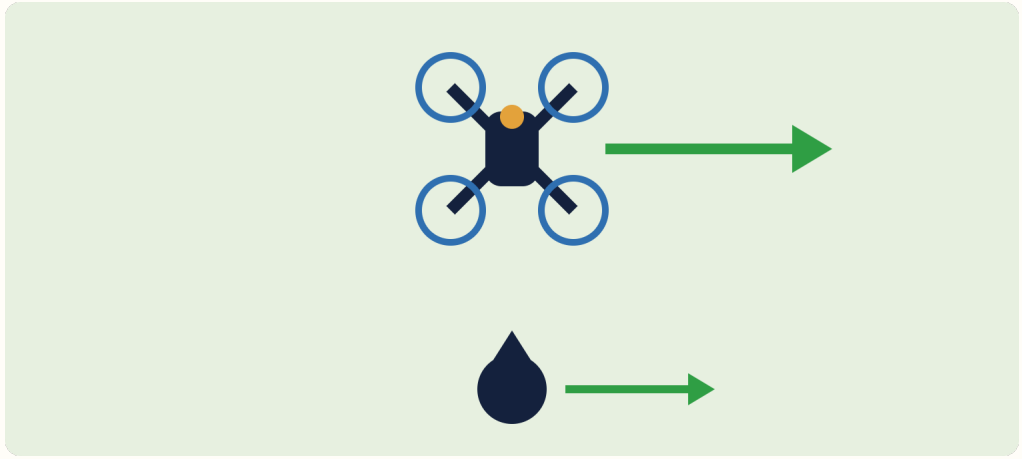
Көздің ажырату шегіне жақын (≈ 1')

**Тағы:** күнге қарсы қарау, экранның шағылысуы, бұлтты аспан аясы, тұман

**VLOS 500 м** — заңдағы жоғарғы шек, шағын дрон үшін нақты көру шегі әлдеқайда аз

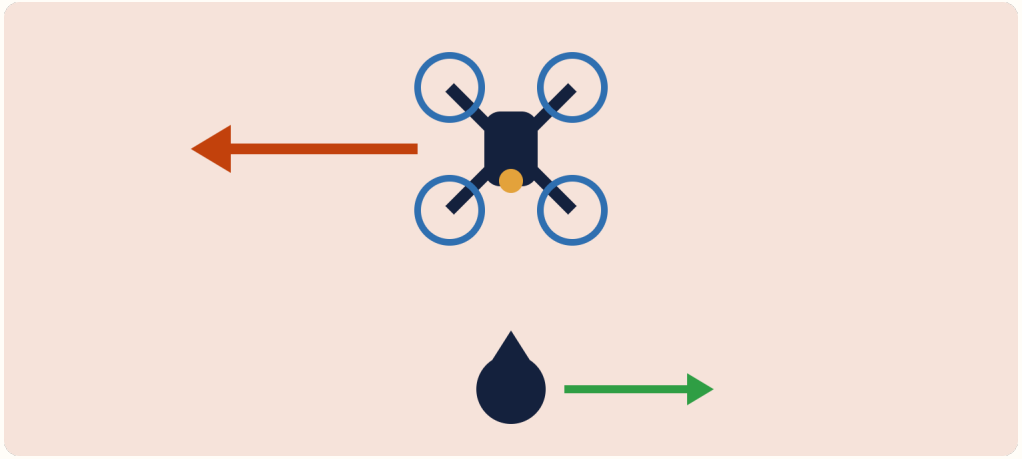
I · КЕҢІСТІКТЕГІ БАҒДАР

# Дрон өзіңізге қарағанда басқару «айналады»



**Алды сізден алыс**

Таяқша оңға — дрон сіздің оң жағыңызға



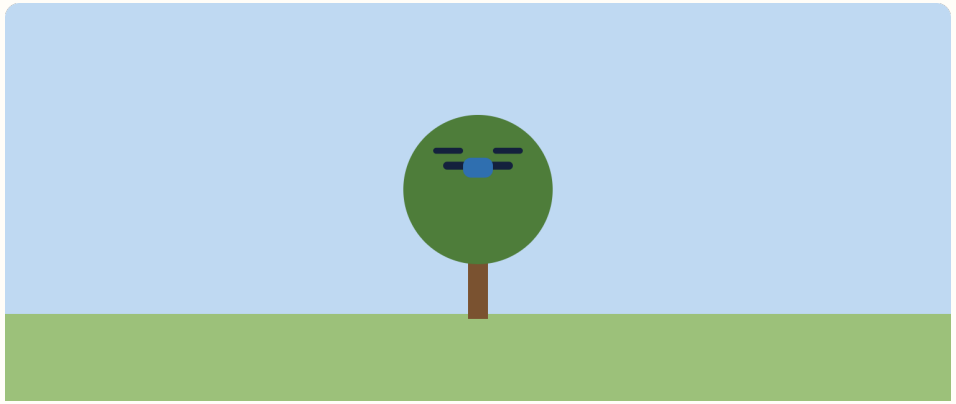
**Алды сізге қарай**

Таяқша оңға — дрон сіздің **сол** жағыңызға

**Шешім:** симуляторда «алды өзіңе қарай» жаттығуы; шатасса — тоқтап ілініп тұру, бағытты карта мен камерадан анықтау

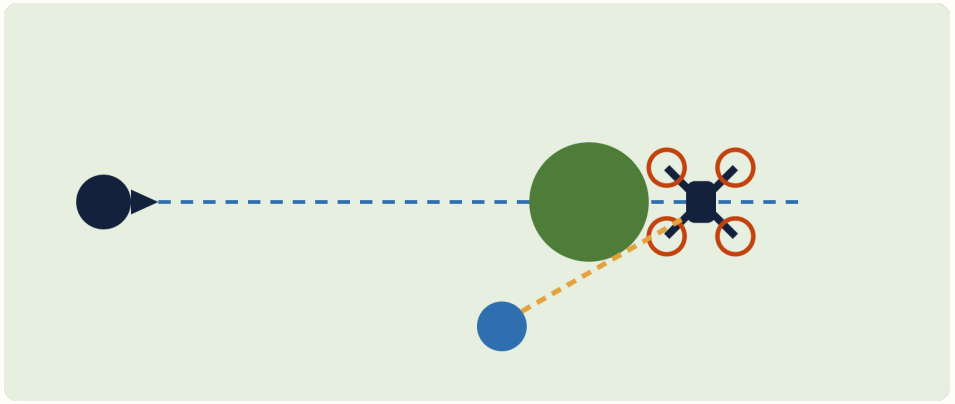
I · ҚАШЫҚТЫҚТЫ БАҒАЛАУ

# Алыстан дрон кедергінің алдында ма, артында ма?



**Ұшқыштың көзімен**

Дрон ағаштың «үстінде» тұрғандай — қауіп жоқ сияқты



**Жоғарыдан қарағанда**

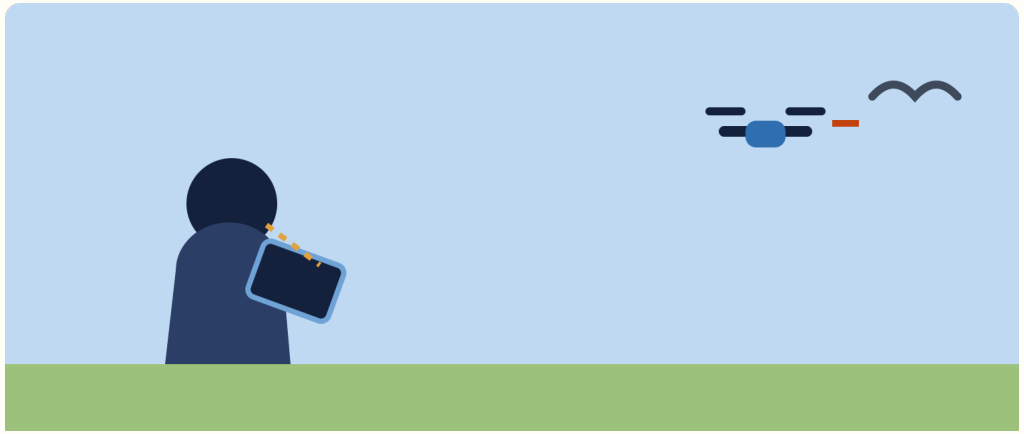
Дрон ағаштың тура артында, 30–40 м қашықта

**Себебі:** 50–100 м-ден әрі екі көздің тереңдікті сезуі дерлік жұмыс істемейді

**Шешім:** бүйірде тұрған бақылаушы, телеметриядағы қашықтық, кедергіден жоғары биіктік

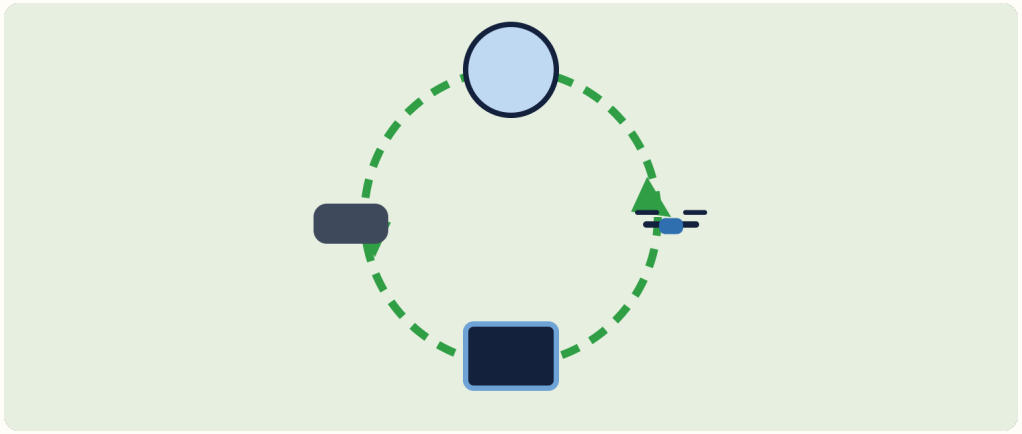
I · ЗЕЙІН

# Экранға «кіріп кету» және шолу ырғағы



**Тек экранға қарау**

Құс, тікұшақ, сым — байқалмай қалады



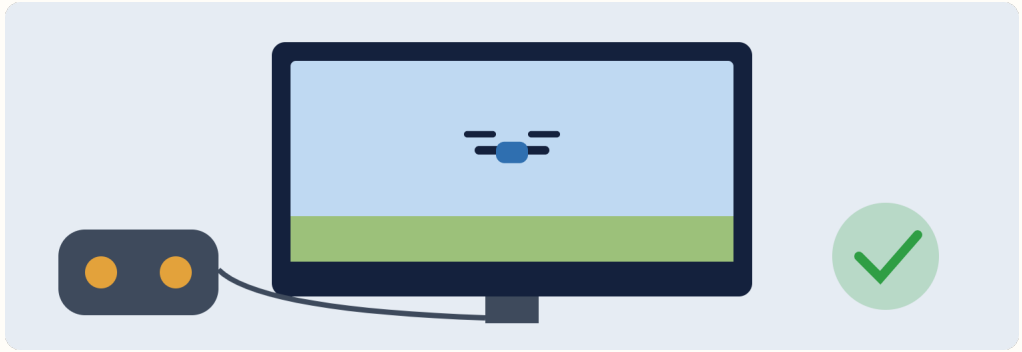
**Шолу ырғағы**

Аспан → дрон → экран → аспан; экранға бір қарау — 2–3 секунд

**Зейін шектеулі:** бір уақытта ұшу, суретке түсіру және телефонмен сөйлесу — қатенің тура жолы

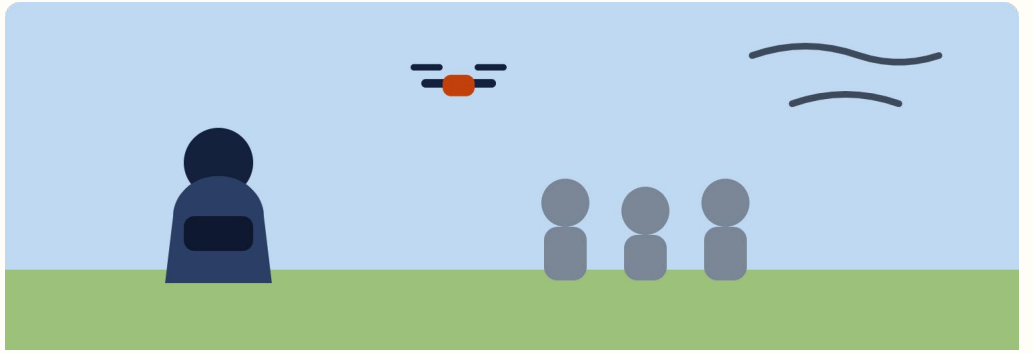
I · СИМУЛЯТОР МЕН НАҚТЫ ҰШУ

# Адамға түсетін жүктеме қалай өзгереді



## Симулятор

- Қорқыныш жоқ, апат «тегін»
- Жылы бөлме, ыңғайлы орындық
- Бағдар мен моторика жақсы жаттығады
- FPV режимінде басы айналуы мүмкін



## Нақты ұшу

- Стресс: шығын, жарақат, жауапкершілік
- Суық қолдар, күн, жел, шу
- Бөгде адамдар, тапсырыс берушінің қысымы
- Шаршау: ұзақ жұмыс күні

I · СТРЕСС ПЕН ШАРШАУ

# Жүктеме мен жұмыс сапасы




Жүктеме, стресс →

**Шаршау:** реакция баяулайды, қате көбейеді, адам оны өзі сезбейді

**Суық:** саусақтар сезімталдығын жоғалтады — таяқшаны дәл басқару қиын

**Ыстық, шөлдеу, аштық:** зейін тез таусылады

I · ҰШУҒА ЖАРАМДЫЛЫҚ

# Өзін-өзі тексеру: IMSAFE

**I** **Ауру:** сырқаттың белгісі бар ма?

**M** **Дәрі:** ұйқы келтіретін дәрі ішкен жоқпын ба?

**S** **Стресс:** жұмыс, отбасы, асығыстық

**A** **Алкоголь, есірткі:** мүлдем тыйым

**F** **Шаршау:** ұйықтадым ба, демалдым ба?

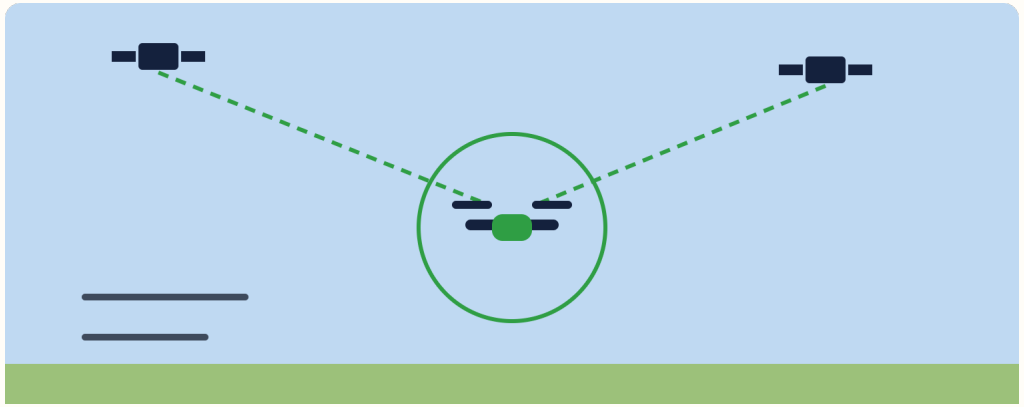
**E** **Эмоция, тамақ:** ашулы емеспін бе, аш емеспін бе?

**105-тармақ:** алкоголь немесе есірткі әсерінде ПАЖ-ды пайдалануға тыйым

**2–3-санат:** наркологиялық және психоневрологиялық есепте жоқ екені туралы анықтама

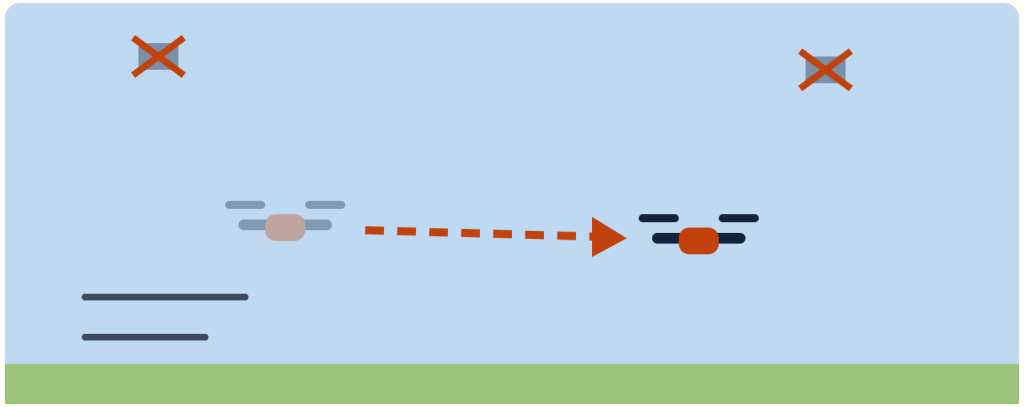
I · АВТОМАТТАНДЫРУ

# Автоматикаға шамадан тыс сену



**GNSS режимі**

Дрон желге қарсы орнын өзі ұстайды



**Сигнал жоғалды (ATTI)**

Дрон желмен ығысады — ұшқыш қолмен ұстауы керек

**Автоматика — көмекші, ұшқыш емес:** режимді үнемі біліңіз, қолмен басқаруды симуляторда жаттықтырыңыз

II

# Қауіп факторлары мен қателер

ТЕМ моделі, қателердің түрлері, жағымсыз жағдайлар, «он екі фактор»

II · ТЕМ МОДЕЛІ

# Қауіп факторынан оқиғаға дейінгі жол

**Қауіп факторы**

Ұшқыштың құзыретінен тыс оқиға немесе қате

Екпінді жел

→

**Қате**

Ниеттен ауытқуға әкелетін әрекет не әрекетсіздік

Жел ескерілмей, сымға жақын ұшу

→

**Жағымсыз жағдай**

Қауіпсіздік шегі азайған күй

Дрон сымға 3 м қалды

→

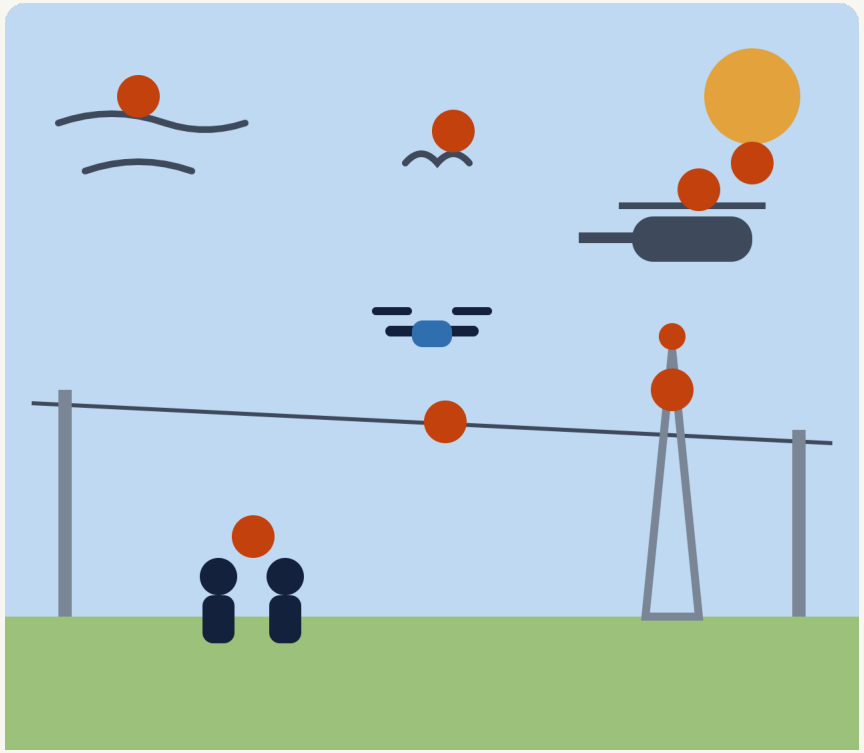
**Оқиға**

Соқтығысу, құлау, жарақат

**Әр қадамда бақылау:** қауіпті байқау → қатені байқау → жағымсыз жағдайдан шығу. Тізбекті ерте үзген сайын — қауіпсізірек

II · ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫ

# ПАЖ ұшуындағы қауіп факторлары



**Сыртқы орта**

Екпінді жел, күн мен шағылысу, құстар, электр желілері, радиобөгеуіл мен GNSS бөгеуілі, басқа әуе кемелері, бөгде адамдар, суық

**Ұйымдық және техникалық**

Тапсырыс берушінің қысымы, уақыт тапшылығы, таныс емес аудан, нашар нұсқау, батарея ақауы, ұшу алдындағы бағдарлама жаңартуы

**Күтілетін** қауіп — брифингте талқыланады; **күтпеген** — ұшу кезінде байқалады

II · ҚАТЕЛЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

# Төрт түрлі қате, төрт түрлі емі

### Жаңылыс әрекет

Ниет дұрыс, қол қате істеді: таяқшаны керісінше бастыңыз

**Емі:** симулятордағы жаттығу, ыңғайлы пульт

### Ұмыту

Қадам өткізіліп кетті: гимбал қақпағы алынбады, үй нүктесі жазылмады

**Емі:** тексеру парағы

### Қате шешім

Жоспардың өзі қате: қайту биіктігі ағаштардан төмен орнатылды

**Емі:** білім, брифинг, екінші адамның тексеруі

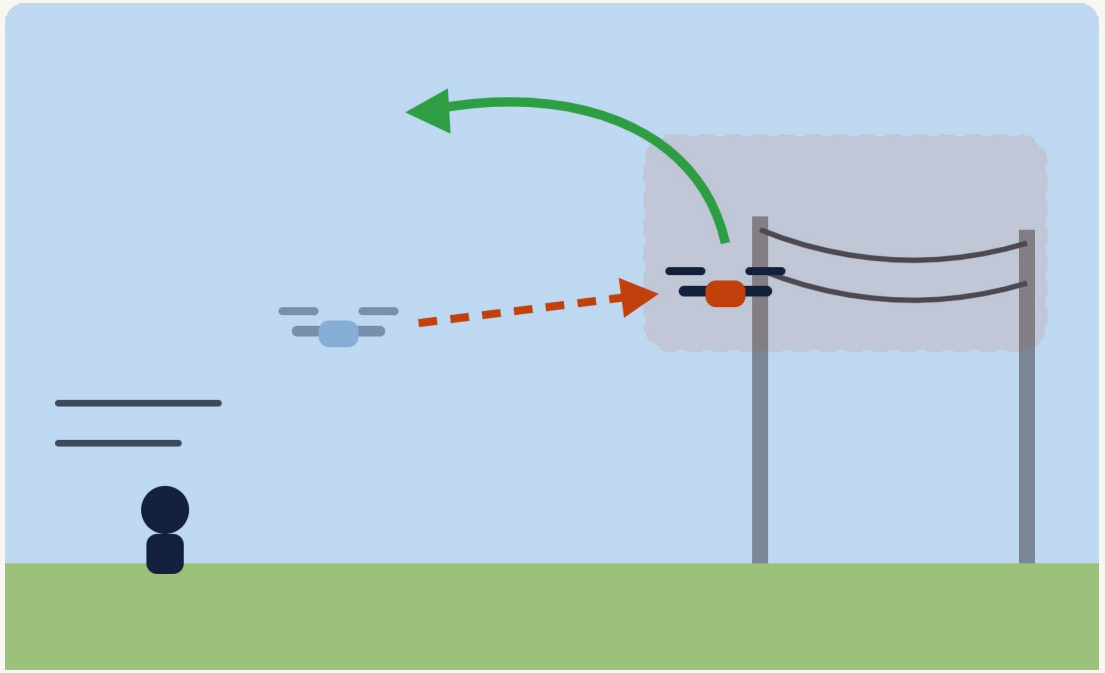
### Бұзушылық

Ережені біле тұра бұзу: «тез түсіріп алайын» деп адамдар үстінен ұшу

**Емі:** қауіпсіздік мәдениеті, жауапкершілік

II · ЖАҒЫМСЫЗ ЖАҒДАЙ

# Қатеден кейін — қалпына келтіру



**Мысалдар:** дрон сымға жақындады; батарея резервтен төмен; дрон көзден жоғалды; рұқсат етілген аймақтан шықты

**Алғашқы әрекет:** алдымен аппаратты қауіпсіз күйге келтіру — жоғары, кері, ілініп тұру

**Содан кейін:** себебін ойлау, жоспарды өзгерту, қажет болса — қону

II · «ОН ЕКІ ФАКТОР»

# Қатеге жиі әкелетін он екі себеп

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Байланыс жетіспеуі | 2 Немқұрайлылық | 3 Білім жетіспеуі | 4 Алаңдау |
| 5 Бірлесіп жұмыс істемеу | 6 Шаршау | 7 Ресурс жетіспеуі | **8 Қысым, асығыстық** |
| 9 Сенімсіздік танытпау | 10 Стресс | 11 Сергектіктің жоғалуы | **12 «Бәрі осылай істейді»** |

**ПАЖ-да ең жиі:** қысым мен асығыстық (8), алаңдау (4), шаршау (6), «бұрын да осылай ұшқанмын» (12)

III

# Бақылау және қарсы шаралар

Қарсы шаралар, шешім қабылдау, экипаж, қауіпсіздік қабаттары, тәуекелді бағалау

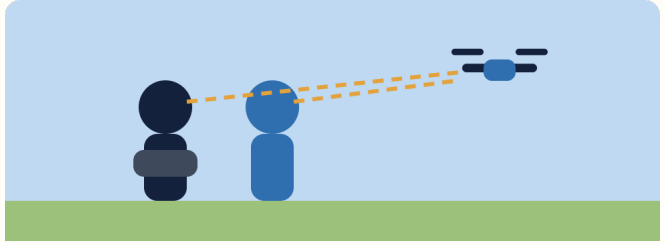
III · ҚАРСЫ ШАРАЛАР

# Үш кезеңдегі қарсы шаралар



## Жоспарлау

- Ұшу тапсырмасы мен карта
- Тексеру парағы
- Брифинг: қауіптер, рөлдер, «ұшпау» шарттары



## Орындау

- Шолу ырғағы, телеметрия
- Бақылаушы, нақты сөйлеу
- Бір-бірін тексеру



## Шолу

- Қысқа талдау: не дұрыс, не қате
- Ұшу деректерін қарау
- Журналға жазу

III · ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ

# Төтенше жағдайдағы басымдықтар

1. **Басқар**
   Аппаратты тұрақтандыр: кедергіден алыс, ілініп тұру
2. **Бағдарла**
   Қайдамын, қайда барамын, қайда қонамын
3. **Хабарла**
   Бақылаушыға, қажет болса — ӘҚБ органына

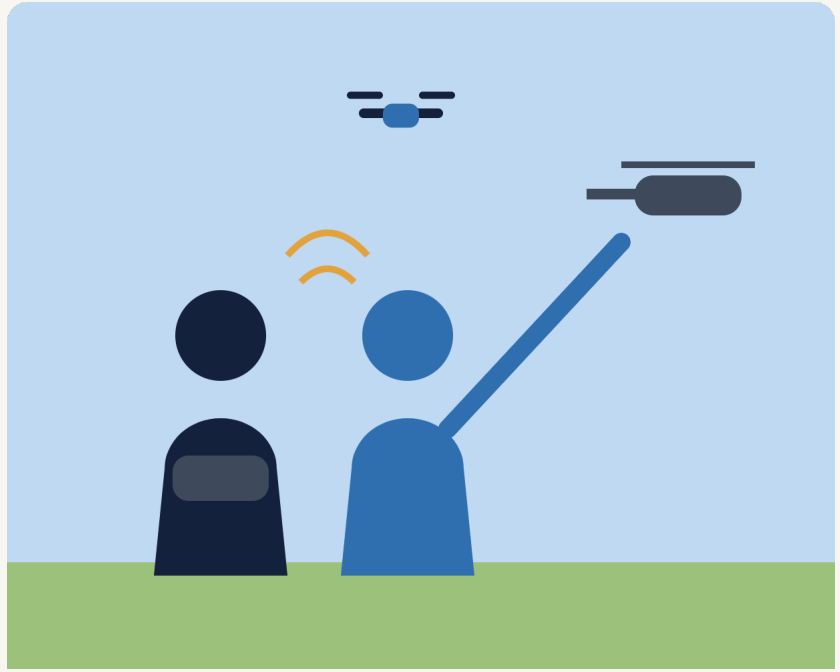
**«Ұшамын ба?» — алдын ала**
Ұшпау шарттарын ұшуға дейін анықтаңыз: жел, көріну, батарея, денсаулық

**«Жоспарды жалғастыру» тұзағы**
Жағдай өзгерсе де бастаған ісін аяқтауға тырысу — жиі апат себебі

**Күмән болса — ұшпа.** Ұшу кезінде күмән болса — қон.

III · ЭКИПАЖ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС

# Ұшқыш пен бақылаушы: нақты сөйлеу

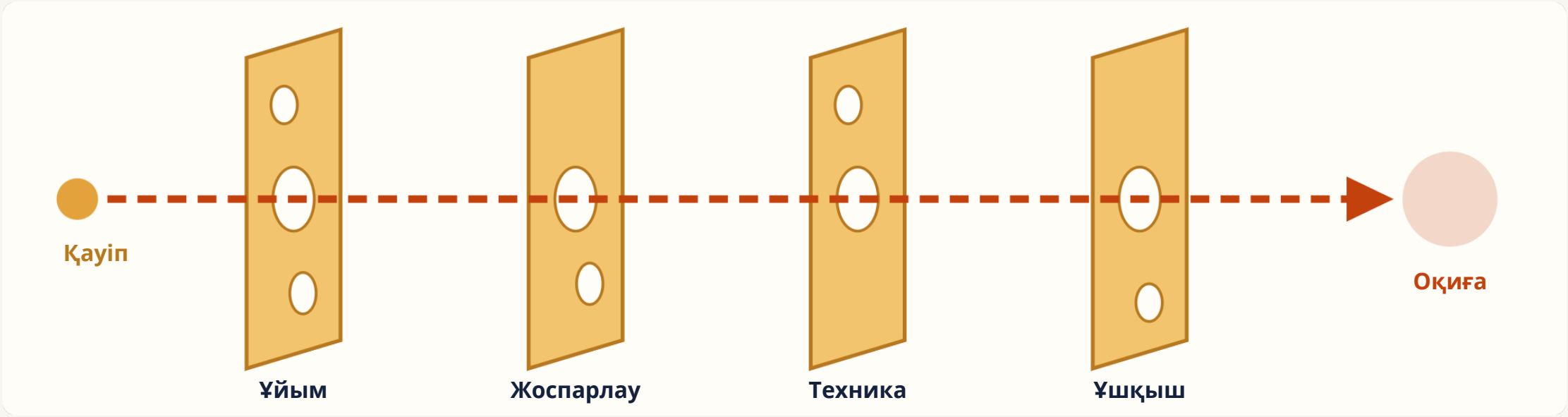


| Бақылаушы айтады | Ұшқыш |
|---|---|
| «Тікұшақ, оң жақта, төмен» | «Түсінікті, төмендеймін» |
| «Дрон көзден жоғалды» | «Ілініп тұрамын, жоғарылаймын» |
| «Адамдар алаңға жақындады» | «Қонуды тоқтаттым» |
| «Сымға жақын» | «Кері шегінемін» |

**Ереже:** қысқа сөз, бағыт + қашықтық, міндетті түрде жауап қайтару

III · ҚАУІПСІЗДІК ҚАБАТТАРЫ

# «Швейцар ірімшігі» моделі




**Мысал:** асығыс тапсырыс → брифинг жоқ → RTH биіктігі төмен → ұшқыш шаршаған

**Ашық есеп беру:** оқиға туралы хабарлау — кінәлі іздеу емес, тесікті жабу

III · ТӘУЕКЕЛДІ БАҒАЛАУ

# Ықтималдық × ауырлық

| Ықтималдық | Елеусіз | Шамалы | Ауыр | Апатты |
|---|---|---|---|---|
| Жиі | Орташа | Жоғары | Жоғары | Жоғары |
| Мүмкін | Төмен | Орташа | Жоғары | Жоғары |
| Сирек | Төмен | Төмен | Орташа | Жоғары |
| Мүлдем сирек | Төмен | Төмен | Төмен | Орташа |

Ауырлық →

**Төмен:** ұшуға болады

**Орташа:** қосымша шаралармен — бақылаушы, биіктік, алаңды қоршау

**Жоғары:** ұшпау немесе жоспарды түбегейлі өзгерту

**Мысал:** қала паркінде адамдар үстінен ұшу — «мүмкін × ауыр» = жоғары

# IV

# Практика

Симулятордағы жаттығулар, кейстер, бақылау сұрақтары

IV · СИМУЛЯТОР

# Адам факторына арналған жаттығулар



| Жаттығу | Нені дамытады |
|---|---|
| Алды өзіңе қарай «сегіздік» | Кеңістіктегі бағдар |
| Ұшу кезінде нұсқаушының сұрағына жауап беру | Зейінді бөлу, шолу ырғағы |
| Маршрутты уақыт шектеуімен өту | Стресс кезіндегі әрекет |
| GNSS-сіз режимде екпінді желмен ұшу | Қолмен басқару, автоматикаға тәуелсіздік |
| Кенет байланыс үзілуі, батарея ескертуі | Басымдықтар: басқар → бағдарла → хабарла |
| Ағаш артындағы нысанға жақындау | Қашықтықты бағалау |

IV · КЕЙСТЕР

# Кейстер: қауіп, қате, қарсы шара

1-КЕЙС

### Түнгі ауысымнан кейін

Ұшқыш түнгі жұмыстан кейін ұйықтамай, таңғы 8-де ұшуға шықты. Тапсырыс беруші «бүгін бітіру керек» дейді.

2-КЕЙС

### Қайтып келе жатқан дрон

300 м-дегі дрон ұшқышқа қарай бұрылды. Ұшқыш оны оңға жылжытам деп сол жаққа, ағашқа қарай жіберді.

3-КЕЙС

### Бақылаушы үндемеді

Бақылаушы төмен ұшқан тікұшақты көрді, бірақ «ұшқыш өзі көріп тұр шығар» деп айтпады.

**Талдау:** қауіп факторы қайсы? қате қандай түрге жатады? қандай қарсы шара тізбекті үзер еді?

БЕКІТУ

# Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1. SHELL моделінің элементтері қандай?
2. Дрон ұшқышқа қараса, басқару қалай өзгереді?
3. IMSAFE әріптері нені білдіреді?
4. GNSS сигналы жоғалса, дрон не істейді?
5. Қауіп факторы мен қатенің айырмашылығы неде?
6. Қателердің төрт түрін мысалмен атаңыз
7. Төтенше жағдайдағы үш басымдық қандай?
8. «Швейцар ірімшігі» моделінің мәні неде?